2026二模上海模考 · 计数原理与二项式 · 学生练习版（未审定预览）

二项展开式的指定项与参数

奉贤 · 第3题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

在 $\left(x+\frac{1}{x}\right)^5$ 的展开式中，x 的系数为____.

作答区

宝山 · 第9题 ★★★☆☆ · 教师预估

若 $(1+x)^4(2-x)^5=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_9x^9$，则 $a_2=$____.

作答区

崇明 · 第9题 ★★☆☆☆ · 教师预估

已知 $(x-1)^3+(x+1)^4=x^4+a_1x^3+a_2x^2+a_3x+a_4$,则 $a_1=$____.

作答区

徐汇 · 第7题 ★★☆☆☆ · 教师预估

若 $\left(x+\frac{1}{x}\right)^n$ 的二项展开式中，第 5 项为常数项，则 $n=$____.

作答区

普陀 · 第5题 ★★☆☆☆ · 教师预估

设 $t\in\mathbf{R}$,若 $\left(tx-\frac{1}{x}\right)^6$ 的展开式中的常数项是 -540,则该展开式中所有项的系数和为____.(结果用数值表达)

作答区

杨浦 · 第4题 ★★☆☆☆ · 教师预估

在 $\left(x+\frac{2}{x}\right)^6$ 的二项展开式中，常数项的值为____.

作答区

松江 · 第8题 ★★☆☆☆ · 教师预估

若 $(3-2x)^6=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_6x^6$ ，则 $a_1+2a_2+3a_3+\cdots+6a_6=$____.

作答区

长宁 · 第4题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

在 $(1+x)^6$ 的展开式中，含 x^3 项的系数为____.

作答区

闵行 · 第6题 ★★☆☆☆ · 教师预估

若 $(2x-1)^{10}=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_{10}x^{10}$ ，则 $a_1+a_2+\cdots+a_{10}=$____.

作答区

青浦 · 第7题 ★★☆☆☆ · 教师预估

已知 $(x-m)^6=a_0+a_1x+a_2x^2+\ldots+a_6x^6$ ，若 $a_3=20$ ，则 $m=$____.

作答区

静安 · 第3题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

在 $\left(x^3-\frac{1}{x}\right)^6$ 的二项展开式中， x^2 的系数为____.(用数字作答)

作答区

黄浦 · 第5题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

在 $(x-2)^6$ 的展开式中，含 x^4 项的系数为____.

作答区

排列、特殊位置与捆绑插空

嘉定 · 第6题 ★★☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

由0,1,2,3,4组成没有重复数字的三位数的个数是____

作答区

浦东 · 第7题 ★★☆☆☆ · 教师预估

从 4 名男生 3 名女生中选取 3 人，依次进行面试，其中恰好有 1 名女生，则有____ 种不同的面试方法.

作答区

虹口 · 第7题 ★★★☆☆ · 教师预估

将 $(2-x)^4$ 二项展开式中的各项等可能地随机重新排列,观察排列中是否存在系数为负数的项相邻,若存在,则记随机变量 $X=1$,否则记 $X=0$,则 $E[X]=$____.

作答区

金山 · 第8题 ★★☆☆☆ · 教师预估

若甲乙丙丁四人组成接力队参加 4×100 米接力赛，则甲不跑中间两棒的排法共有 ___种.

作答区

闵行 · 第10题 ★★★☆☆ · 教师预估

小闵同学打算将“20260407”中的 8 个数字“ 2、0、2、6、0、4、0、7 ”进行排列得到密码. 如果排列时要求两个“2”相邻且三个“0”不相邻，那么小闵可以设置的不同密码的个数为 ___.

作答区

组合计数与抽样概率

奉贤 · 第9题 ★★☆☆☆ · 教师预估

从 6 名男生和 4 名女生中选出 3 人参加人工智能技能培训. 设事件 A :至少抽到一名女生， 事件 B : 恰好抽到一名男生,则 $P(B\mid A)=$ ___.

作答区

宝山 · 第19题 ★★★☆☆ · 教师预估

为调查大学数学专业的学生对中华优秀传统文化的了解情况，现对某大学的数学专业学生进行抽样调查.已知被调查的男、女生人数均为 $20n$（n 为正整数),得到以下 2×2 列联表:

⑴调查结果显示有 97.5% 的把握认为该校学生对中华优秀传统文化的了解与性别有关， 但没有 99% 的把握认为该校学生对中华优秀传统文化的了解与性别有关，求 n 的值；

⑵当 $n=4$ 时，采用分层抽样的方式在“了解中华优秀传统文化”的学生中抽取 10 人.

①从这 10 人中随机抽取 3 人进行第二次调查，在第二次调查中，已知至少有 2 名女生被抽到，求抽到男生的概率；

②在“不了解中华优秀传统文化”的男生中再随机抽取 $m\left(m\in \mathbf{N}\right)$ 人，然后从这 $10+m$ 人中随机抽取 2 人.用随机变量 X 表示抽到 “了解中华优秀传统文化”的女生人数,若随机变量 X 的数学期望值不小于 $\frac{1}{2}$,求 m 的最大值.

	男生	女生	合计
了解		10n	
不了解	5n		
合计			

参考公式: $\chi^2=\frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$,其中 $n=a+b+c+d$.

参考数据:

$P\left(\chi^2\geq k\right)$	0.05	0.025	0.010	0.005
k	3.841	5.024	6.635	7.879

作答区

崇明 · 第18题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

2025 年 11 月，教育部等五部门联合印发《关于实施学生体质强健计划的意见》，明确要求“中小学生每天综合体育活动时间不少于 2 小时”. 某学校为了解政策落实情况及其对学生视力的影响，随机抽取了 100 名学生进行每周累计体育活动时长的调查，得到如下频率分布表:

每周活动总时长 (单位:时)	$[0,7)$	[7,14)	$[14,21)$	$[21,28)$	[28,35]
频率	0.15	0.25	0.35	0.15	0.1

同时，对这 100 名学生的视力进行了检查，将视力达到 5.0 及以上定为“视力良好”，低于 5. 0 定为“视力一般”，得到如下 2×2 列联表 (部分数据缺失):

	视力良好	视力一般	合计
活动时间达标 (不少于 14 小时)	40		
活动时间未达标 (低于 14 小时)		30	
合计			100

⑴从活动时长在 $[0,7)$ 和 $[28,35]$ 的学生中，按比例分层随机抽样抽取 5 人进行座谈. 若从这 5 人中随机抽取 2 人，设 X 为抽取的 2 人中活动时长在 $[28,35]$ 的人数，求 X 的分布列和数学期望 $E[X]$;

⑵依据 $\alpha=0.05$ 的独立性检验，判断是否有 95% 的把握认为“视力情况”与“体育活动时长是否达标”有关.

参考公式及数据:

① $\chi^2=\frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$ ，其中 $n=a+b+c+d$.

② $P\left(\chi^2\geq6.635\right)\approx0.01$ ， $P\left(\chi^2\geq5.024\right)\approx0.025$ ， $P\left(\chi^2\geq3.841\right)\approx0.05$ ，

$P\left(\chi^2\geq2.706\right)\approx0.1$

作答区

普陀 · 第15题 ★★☆☆☆ · 教师预估

某科技公司每位员工皆佩戴红色或蓝色中仅一种颜色的工牌，该公司为促进跨部门协作, 采用智能轮岗系统进行员工交换部门, 初始时, 甲部门有 2 名红色工牌员工、 1 名蓝色工牌员工，乙部门有 2 名红色工牌员工、 2 名蓝色工牌员工，系统执行一次随机交换指令: 从甲、乙 2 个部门中随机各选取 1 名员工进行交换，设交换后甲部门中红色工牌员工的人数为 X ,则 X 的期望为()

A. $\frac{7}{4}$

B. $\frac{5}{3}$

C. $\frac{11}{6}$

D. $\frac{13}{6}$

作答区

普陀 · 第19题 ★★★☆☆ · 教师预估

2016-2025 年全国普通高中生均经费(单位:元)如下表所示:

年份	2016	2017	2018	2019	2020
生均经费	11500	12100	12800	13500	14300
年份	2021	2022	2023	2024	2025
生均经费	15100	15800	16500	17300	18100

2026 年全国两会明确,“十五五”(2026-2030年) 期间将深入实施县域普通高中振兴计划，持续增加普通高中生均经费的投入与学位供给.

⑴设上表中10年生均经费的平均数为 $\bar{x}$ ，现从这10个数据中不放回地随机抽取两个不同的数据，已知抽取的两个数据中至少有一个低于 $\bar{x}$ ，求两个数据都低于 $\bar{x}$ 的概率;

⑵在评估不同发展阶段的投入稳定性时，不仅看波动幅度，还需考虑增长基数，统计学中常用变异系数 CV（$CV=\frac{\text{标准差}}{\text{平均数}}$）来衡量相对自身水平的波动程度. 将 2016-2020 作为阶段 A ，2021-2025 作为阶段 B ，分别计算 A 、 B 两阶段生均经费的标准差和变异系数 (结果均精确到 0.001)，根据计算结果，你认为哪个阶段的投入更稳定;

⑶教育经济学研究显示，生均经费每增长1%，可带动学位供给增长 0.3%；而学位供给每增长 1%，可带动毛入学率约增长 0.5%. 已知 2025 年全国高中阶段毛入学率为 92.0%，“十五五”规划目标是在此基础上再提升 2 个百分点，根据预算报告，预计“十五五”期间生均经费年增长率可保持 5%. 请据此预测 2030 年全国高中阶段毛入学率, 并判断 5% 的增速能否支撑规划目标的实现.

作答区

虹口 · 第18题 ★★★★☆ · 教师预估

班主任小明查阅了某大学发表的一项本市高三学生手机使用情况的研究报告. 报告指出, 高三学生每周手机使用时长 X (单位:小时) 总体上服从正态分布 $N\left(12,4^2\right)$.

⑴小明老师将自己所带班级(共 50 名学生)视为从本市高三学生总体中随机抽取的一个样本，能以此正态分布模型估算出全班每周平均手机使用时长超过 16 小时的人数，在此估

算基础上若在全班任选 3 位同学，则至少有 2 位同学的每周手机使用时长超过 16 小时的概率是多少? (结果用最简分数表示)

参考数据: 若 $X \sim N\left(\mu, \sigma^2\right)$,则 $P\left(|X-\mu| \leq \sigma\right) \approx 68\%$.

⑵小明老师发现小虹同学每周手机使用时长超过 16 小时，对其进行疏导劝解，并跟进统计出之后 5 周小虹每周手机使用时长 x 与该周数学练习得分 y (每周练习的难度相同且满分均为 150 分),制成表 1.以这 5 组数据建立回归方程 $y=-3.3 x+146$. 请求出实数 m 的值表 1

	第 1 周	第 2 周	第 3 周	第 4 周	第 5 周
手机使用时长 x	20	18	22	16	14
练习得分 y	80	88	73	92	m

⑶受到鼓励的小虹制定了寒假复习计划表递交给小明老师，严格控制手机使用时长.小明老师统计发现该计划表中若第 n 天能复习时长超过 5 小时 (记为“高效复习”),则第 $n+1$ 天也能“高效复习”的概率为 $\frac{3}{4}$; 若第 n 天不能“高效复习”,则第 $n+1$ 天还能“高效复习”的概率为 $\frac{5}{7}$. 设 $P_n\left(1 \leq n \leq 28\right.$, n 为正整数) 表示第 n 天能 “高效复习”的概率, $P_1=1$,若 $P_n>0.7$ 表示复习计划表第 n 天有效. 求证: 数列 $\left\{P_n-\frac{20}{27}\right\}$ 是等比数列, 并说明小虹的该复习计划表是否在寒假每一天均有效.

作答区

长宁 · 第9题 ★★★☆☆ · 教师预估

将 4 个不同的小球依次随机投入 3 个篮子中，每个篮子不空的概率为____(用分数表示) .

作答区

黄浦 · 第9题 ★★☆☆☆ · 教师预估

某射击社团共有 10 名成员，其中社长与副社长各一人，现随机抽取 4 人组成代表队参加校际联谊活动，则社长与副社长两人至少有一人参加联谊活动的概率为____.

作答区

子集、位置与递推计数

宝山 · 第12题 ★★★★☆ · 教师预估

已知集合 $A=\{x \mid 1 \leq x \leq n, x \in \mathbf{Z}\}, S \subseteq A$ ，当 a 、 $b \in S$ 且 $a \neq b$ 时，都有 $|a-b|>2$ ，若满足条件的集合 S 至少有 100 个，则正整数 n 的最小值是____.

作答区

浦东 · 第12题 ★★★★☆ · 教师预估

已知集合 M 的元素均为正整数，定义集合 M 的“变项和”为:将 M 中每个元素 m 都乘以 $(-1)^m$ 后再求和. 若集合 $A=\{n \mid 1 \leq n \leq 2026, n \in \mathbf{N}\}$ ，则集合 A 的所有非空子集的“变项和”的总和为____.

作答区

金山 · 第16题 ★★★★☆ · 教师预估

已知全集 U 是一个六元集合，任取 U 的两个子集 A 、 B (A 、 B 可以相等)，记事件 $M: B \subseteq A$; 记事件 $N: B \subseteq \bar{A}$. 则 $P(M \cup N)=$ ( )

A. $\frac{95}{2^{11}}$

B. $\frac{665}{2^{11}}$

C. $\frac{697}{2^{11}}$

D. $\frac{729}{2^{11}}$

作答区

青浦 · 第11题 ★★★☆☆ · 教师预估

若数列 $\{a_n\}$ 共 10 项,其中 $a_1=1, a_{10}=16$,且 $a_{k+1}-a_k \in \{1,2\}$,

$(1 \leq k \leq 9, k \in \mathbf{Z})$ ，则这样的不同数列共有 ___ 个.(用数字作答)

作答区